

# Description des variables — X.parquet

107 variables · organisées selon la classification métier

| Variable                                           | Description                                                                        | Avant (exemple) | Après (exemple) | Encodage appliqué                                                          | Groupe    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Variables Socio-Économiques</b>               |                                                                                    |                 |                 |                                                                            |           |
| in.income                                          | Revenu annuel du ménage (tranche)                                                  | 50000-59999     | 54 999.5        | Midpoint de l'intervalle (\$)                                              | Socio-Éco |
| in.federal_poverty_level                           | Ratio revenu du ménage / seuil de pauvreté fédéral                                 | 200-300%        | 2.5             | Midpoint de l'intervalle → ratio décimal                                   | Socio-Éco |
| in.area_median_income                              | Ratio du revenu ménage au revenu médian de la zone                                 | 0.9             | 0.9             | Déjà numérique (ratio, inchangé)                                           | Socio-Éco |
| in.state_metro_median_income                       | Ratio du revenu médian état/métropole (contexte géographique)                      | 1.1             | 1.1             | Déjà numérique (ratio, inchangé)                                           | Socio-Éco |
| in.tenure                                          | Statut d'occupation : propriétaire ou locataire                                    | Owner           | 1               | Binaire : Owner=1, Renter=0                                                | Socio-Éco |
| in.household_has_tribal_persons                    | Ménage comportant des membres d'une tribu amérindienne                             | No              | 0               | Binaire : Yes=1, No=0                                                      | Socio-Éco |
| in.aiannh_area                                     | Logement situé dans une zone tribale reconnue (AIANNH)                             | No              | 0               | Binaire : Yes=1, No=0                                                      | Socio-Éco |
| <b>2 Variables Occupants</b>                       |                                                                                    |                 |                 |                                                                            |           |
| in.occupants                                       | Nombre d'occupants du logement                                                     | 3               | 3.0             | Numérique (inchangé)                                                       | Occupants |
| in.bedrooms                                        | Nombre de chambres (proxy de la taille du foyer)                                   | 4               | 4               | Numérique (inchangé)                                                       | Occupants |
| in.vacancy_status                                  | Logement occupé ou vacant                                                          | Occupied        | 1               | Binaire : Occupied=1, Vacant=0                                             | Occupants |
| in.usage_level                                     | Niveau global d'utilisation (multiplie tous les usages)                            | Medium          | 1               | Label ordinal : Low=0, Medium=1, High=2                                    | Occupants |
| in.hot_water_fixtures                              | Coefficient d'utilisation des équipements ECS (1.0 = standard)                     | 1.1             | 1.1             | Numérique (ratio, inchangé)                                                | Occupants |
| <b>3 Variables Météo et Conditions Extérieures</b> |                                                                                    |                 |                 |                                                                            |           |
| in.weather_file_latitude                           | Latitude géographique du fichier météo TMY (proxy zone solaire)                    | 34.75           | 34.75           | Numérique (degrés décimaux, inchangé)                                      | Météo     |
| in.weather_file_longitude                          | Longitude géographique du fichier météo TMY                                        | -87.61          | -87.61          | Numérique (degrés décimaux, inchangé)                                      | Météo     |
| <b>4 Enveloppe Thermique</b>                       |                                                                                    |                 |                 |                                                                            |           |
| <i>4.1 Isolation</i>                               |                                                                                    |                 |                 |                                                                            |           |
| in.insulation_ceiling                              | R assemblage du plafond/combles (isolant + plâtre + lame d'air, Table 53)          | R-30            | 31.6            | Lookup Table 53 : R nominale → R assemblage (h · ft <sup>2</sup> · °F/Btu) | Enveloppe |
| in.insulation_wall                                 | R assemblage des murs extérieurs (ossature + ponts thermiques + isolant, Table 45) | Wood Stud, R-15 | 12.1            | Lookup Table 45 : type mur + R nominale → R assemblage                     | Enveloppe |

Suite page suivante...

| Variable                                    | Description                                                             | Avant (exemple)             | Après (exemple) | Encodage appliqué                                                  | Groupe    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| in.insulation_roof                          | R assemblage de la toiture (finie ou non, Table 47)                     | Finished, R-19              | 21.2            | Lookup Table 47 : fini/non fini + R nominale → R assemblage        | Enveloppe |
| in.insulation_floor                         | R assemblage du plancher sur fondation (Table 55)                       | Ceiling R-19                | 22.6            | Lookup Table 55 : R nominale → R assemblage plancher               | Enveloppe |
| in.insulation_foundation_wall               | R nominale de l'isolation des murs de fondation (dalle béton, Table 59) | Wall R-10, Exterior         | 10.0            | Extraction R nominale ; R assemblage calculé par EnergyPlus (auto) | Enveloppe |
| in.slab_perimeter_r                         | R nominale de l'isolation périphérique verticale de la dalle (Table 57) | 2ft R10 Perimeter, Vertical | 10.0            | Décomposition dalle : extraction R périmètre vertical              | Enveloppe |
| in.slab_under_r                             | R nominale de l'isolation horizontale sous la dalle (Table 57)          | 2ft R10 Under, Horizontal   | 10.0            | Décomposition dalle : extraction R sous-dalle horizontal           | Enveloppe |
| <i>4.2 Étanchéité, Vitrage et Géométrie</i> |                                                                         |                             |                 |                                                                    |           |
| in.air_leakage_to_outside_ach50             | Infiltration d'air mesurée à 50 Pa (renouvellements/heure)              | 7.0                         | 7.0             | Numérique (ACH50, inchangé)                                        | Enveloppe |
| in.window_ufactor                           | Coefficient U du vitrage (transmission thermique, W/m²K)                | U-1.16                      | 1.16            | Extraction numérique depuis chaîne                                 | Enveloppe |
| in.window_shgc                              | Facteur solaire du vitrage — SHGC (0=opaque, 1=transparent)             | SHGC 0.76                   | 0.76            | Extraction numérique depuis chaîne                                 | Enveloppe |
| in.window_front                             | Surface vitrée de la façade principale (ft²)                            | 12 ft²                      | 12.0            | Numérique (ft², inchangé)                                          | Enveloppe |
| in.geometry_floor_area                      | Surface habitable du logement (m²)                                      | 1000-1499 sqft              | 116.1           | Midpoint intervalle (sqft) converti en m²                          | Enveloppe |
| in.geometry_stories                         | Nombre d'étages du bâtiment                                             | 1                           | 1               | Numérique (inchangé)                                               | Enveloppe |
| in.geometry_attic_type                      | Type de combles (absent, ventilé, non ventilé, aménagé)                 | Vented Attic                | 1               | Label : None=0, Ventilé=1, Non ventilé=2, Aménagé=3                | Enveloppe |
| in.geometry_foundation_type                 | Type de fondation (dalle, vide sanitaire, sous-sol...)                  | Slab                        | 2               | Label ordinal selon impact thermique                               | Enveloppe |
| in.geometry_garage                          | Présence et taille du garage                                            | None                        | 0               | Label : None=0, 1 car=1, 2 car=2, 3 car=3                          | Enveloppe |
| in.vintage                                  | Âge du bâtiment en années (depuis 2023)                                 | 1990s                       | 29              | Midpoint de la décennie → âge en années                            | Enveloppe |
| in.roof_material                            | Absorptance solaire du matériau de toiture (0=réfléchissant)            | Composition Shingles        | 0.44            | Extraction absorptance solaire (table ResStock)                    | Enveloppe |
| in.orientation_sin                          | Composante sinus de l'orientation principale du bâtiment                | Northwest                   | -0.707          | Encodage circulaire : $\sin(2\pi\theta/360^\circ)$                 | Enveloppe |
| in.orientation_cos                          | Composante cosinus de l'orientation principale du bâtiment              | Northwest                   | 0.707           | Encodage circulaire : $\cos(2\pi\theta/360^\circ)$                 | Enveloppe |
| in.wall_exterior_finish_r                   | Résistance thermique de la finition extérieure des murs                 | Brick, Medium/Dark          | 0.7             | Extraction R-value selon matériau                                  | Enveloppe |
| in.wall_finish_dark                         | Finition mur de couleur foncée (absorptance élevée)                     | Brick, Medium/Dark          | 1               | OHE binaire (couleur de finition)                                  | Enveloppe |

*Suite page suivante...*

| Variable                                                | Description                                                        | Avant (exemple)    | Après (exemple) | Encodage appliqué                                                        | Groupe    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <code>in.wall_finish_brick</code>                       | Finition mur en brique                                             | Brick, Medium/Dark | 1               | OHE binaire (type de finition)                                           | Enveloppe |
| <code>in.wall_finish_none</code>                        | Pas de finition extérieure spécifique                              | Wood, Light        | 0               | OHE binaire (type de finition)                                           | Enveloppe |
| <code>in.wall_finish_shingle</code>                     | Finition mur en bardeau                                            | Vinyl, Light       | 0               | OHE binaire (type de finition)                                           | Enveloppe |
| <code>in.wall_finish_stucco</code>                      | Finition mur en stuc                                               | Vinyl, Light       | 0               | OHE binaire (type de finition)                                           | Enveloppe |
| <code>in.wall_finish_vinyl</code>                       | Finition mur en vinyle                                             | Vinyl, Light       | 1               | OHE binaire (type de finition)                                           | Enveloppe |
| <code>in.wall_finish_wood</code>                        | Finition mur en bois                                               | Wood, Medium/Dark  | 1               | OHE binaire (type de finition)                                           | Enveloppe |
| <i>4.3 Note sur in.neighbors</i>                        |                                                                    |                    |                 |                                                                          |           |
| <code>in.horiz_loc_Middle</code>                        | Bâtiment en position centrale dans une rangée (mitoyenneté double) | Middle             | 1               | OHE binaire (position horizontale)                                       | Enveloppe |
| <code>in.horiz_loc_Right</code>                         | Bâtiment en position droite dans une rangée                        | Left               | 0               | OHE binaire (position horizontale)                                       | Enveloppe |
| <code>in.neighbor_distance_ft</code>                    | Distance au voisin le plus proche (pieds)                          | 15 ft              | 15.0            | Extraction numérique (pieds)                                             | Enveloppe |
| <code>in.neighbor_both_sides</code>                     | Voisins présents des deux côtés (mitoyenneté totale)               | Left/Right at 15ft | 1.0             | Binaire dérivé de la chaîne originale                                    | Enveloppe |
| <code>in.corridor</code>                                | Présence d'un couloir commun (immeuble collectif)                  | 0                  | 0               | Binaire (déjà encodé)                                                    | Occupants |
| <b>5 Systèmes Énergétiques</b>                          |                                                                    |                    |                 |                                                                          |           |
| <i>5.2 Chauffage et Climatisation (HVAC)</i>            |                                                                    |                    |                 |                                                                          |           |
| <code>in.hvac_has_ducts</code>                          | Présence d'un réseau de gaines de distribution d'air               | Yes                | 1               | Binaire : Yes=1, No=0                                                    | Systèmes  |
| <code>in.duct_leakage</code>                            | Taux de fuite des gaines vers l'extérieur (fraction)               | 10% Leakage...     | 0.1             | Extraction du % → ratio décimal                                          | Systèmes  |
| <code>in.duct_insulation</code>                         | R-valeur de l'isolation des gaines (0 = non isolé)                 | ..., R-8           | 8               | Extraction R-value ; Uninsulated→0                                       | Systèmes  |
| <code>in.duct_location_int</code>                       | Emplacement physique des gaines (combles, sous-sol, etc.)          | Living Space       | 1               | Label : None=0, Living=1, Attic=2, Crawl=3, H.Bsmt=4, U.Bsmt=5, Garage=6 | Systèmes  |
| <code>in.hvac_cooling_efficiency</code>                 | SEER de la climatisation (rendement saisonnier en refroidissement) | AC, SEER 13        | 13.0            | Extraction valeur SEER depuis chaîne                                     | Systèmes  |
| <code>in.hvac_cooling_partial_space_conditioning</code> | Fraction de la surface du logement conditionnée par la clim        | 1.0                | 1.0             | Numérique (0–1, inchangé)                                                | Systèmes  |
| <code>in.hvac_has_zonal_electric_heating</code>         | Présence d'un chauffage électrique zonal (radiateurs/plinthes)     | No                 | 0               | Binaire : Yes=1, No=0                                                    | Systèmes  |
| <code>in.cooling_setpoint</code>                        | Consigne de température de climatisation (°C)                      | 75F                | 23.9            | Conversion °F→°C : $(F - 32) \times 5/9$                                 | Systèmes  |
| <code>in.cooling_setpoint_has_offset</code>             | Thermostat de climatisation avec programmation horaire             | Yes                | 1               | Binaire : Yes=1, No=0                                                    | Systèmes  |
| <code>in.cooling_setpoint_offset_magnitude</code>       | Amplitude du décalage de consigne clim en période Off/Nuit         | -3°F offset        | -16.7           | Valeur numérique extraite (°F)                                           | Systèmes  |
| <code>in.heating_setpoint</code>                        | Consigne de température de chauffage (°C)                          | 68F                | 20.0            | Conversion °F→°C                                                         | Systèmes  |

*Suite page suivante...*

| Variable                                               | Description                                                      | Avant (exemple)   | Après (exemple) | Encodage appliqué                                         | Groupe   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| <code>in.heating_setpoint_has_offset</code>            | Thermostat de chauffage avec programmation horaire               | No                | 0               | Binaire : Yes=1, No=0                                     | Systèmes |
| <code>in.heating_setpoint_offset_magnitude</code>      | Amplitude du décalage de consigne chauffage en période Off/Nuit  | -8°F offset       | -17.8           | Valeur numérique extraite (°F)                            | Systèmes |
| <i>5.3 Eau Chaude Sanitaire (DHW)</i>                  |                                                                  |                   |                 |                                                           |          |
| <code>in.water_heater_efficiency</code>                | Rendement du chauffe-eau (EF ou COP selon technologie)           | Electric Standard | 0.92            | Extraction EF/COP par type depuis table de correspondance | Systèmes |
| <code>in.water_heater_in_unit</code>                   | Chauffe-eau situé dans le logement (vs. équipement partagé)      | Yes               | 1               | Binaire : Yes=1, No=0                                     | Systèmes |
| <code>in.water_heater_technology_indirect</code>       | Technologie : chauffe-eau indirect (via chaudière) (OHE)         | Indirect          | 1               | OHE binaire (technologie)                                 | Systèmes |
| <code>in.water_heater_technology_storage</code>        | Technologie : ballon de stockage classique (OHE)                 | Storage           | 1               | OHE binaire (technologie)                                 | Systèmes |
| <code>in.water_heater_technology_tankless</code>       | Technologie : chauffe-eau instantané sans réservoir (OHE)        | Tankless Coil     | 1               | OHE binaire (technologie)                                 | Systèmes |
| <code>in.water_heater_fuel_fuel_oil</code>             | Combustible : fioul domestique (OHE)                             | Fuel Oil          | 1               | OHE binaire (combustible)                                 | Systèmes |
| <code>in.water_heater_fuel_natural_gas</code>          | Combustible : gaz naturel (OHE)                                  | Natural Gas       | 1               | OHE binaire (combustible)                                 | Systèmes |
| <code>in.water_heater_fuel_propane</code>              | Combustible : propane (OHE)                                      | Propane           | 1               | OHE binaire (combustible)                                 | Systèmes |
| <code>in.water_heater_location_semi_conditioned</code> | Emplacement : espace semi-conditionné (ex. garage) (OHE)         | Garage            | 1               | OHE binaire (localisation)                                | Systèmes |
| <code>in.water_heater_location_unconditioned</code>    | Emplacement : espace non conditionné (combles, extérieur) (OHE)  | Attic             | 1               | OHE binaire (localisation)                                | Systèmes |
| <code>in.dishwasher_kwh</code>                         | Consommation annuelle du lave-vaisselle (kWh/an ; 0 si absent)   | 290 kWh/an        | 290.0           | Numérique extrait ; absent→0                              | Systèmes |
| <code>in.has_dishwasher</code>                         | Présence d'un lave-vaisselle dans le logement                    | Yes               | 1               | Binaire : Yes=1, No=0                                     | Systèmes |
| <b>6 Classification des Usages Électriques</b>         |                                                                  |                   |                 |                                                           |          |
| <code>in.clothes_dryer_efficiency</code>               | Rendement du sèche-linge (CEF — facteur d'efficacité combiné)    | Electric          | 2.7             | CEF extrait par combustible (Elec=2.7, Gaz=2.39, None=0)  | Usages   |
| <code>in.clothes_dryer_has</code>                      | Présence d'un sèche-linge                                        | Electric          | 1               | Binaire : None→1, None→0                                  | Usages   |
| <code>in.clothes_dryer_electric</code>                 | Sèche-linge à énergie électrique                                 | Electric          | 1               | OHE binaire (énergie)                                     | Usages   |
| <code>in.clothes_dryer_gas</code>                      | Sèche-linge au gaz naturel ou propane                            | Electric          | 0               | OHE binaire (énergie)                                     | Usages   |
| <code>in.clothes_washer_efficiency</code>              | Efficacité du lave-linge (IMEF — facteur d'efficacité modifié)   | Standard          | 0.95            | Extraction IMEF par classe (Standard, EnergyStar...)      | Usages   |
| <code>in.clothes_washer_has</code>                     | Présence d'un lave-linge                                         | Standard          | 1               | Binaire : None→1, None→0                                  | Usages   |
| <code>in.refrigerator_ef</code>                        | Facteur d'efficacité énergétique du réfrigérateur principal (EF) | EF 15.9           | 15.9            | Extraction EF depuis chaîne                               | Usages   |
| <code>in.refrigerator_has</code>                       | Présence d'un réfrigérateur                                      | EF 15.9           | 1               | Binaire : None→1, None→0                                  | Usages   |

*Suite page suivante...*

| Variable                                    | Description                                                                     | Avant (exemple) | Après (exemple) | Encodage appliqué                            | Groupe     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|------------|
| in.lighting_efficiency                      | Efficacité du système d'éclairage principal                                     | 100% CFL        | 2               | Label ordinal : Incandescent=1, CFL=2, LED=3 | Usages     |
| in.misc_extra_refrigerator_ef               | EF du réfrigérateur ou congélateur supplémentaire                               | EF 10.5         | 10.5            | Extraction EF ; absent→0                     | Usages     |
| in.misc_extra_refrigerator_has              | Présence d'un second réfrigérateur ou congélateur                               | EF 10.5         | 1               | Binaire : None→1, None→0                     | Usages     |
| in.misc_freezer_ef                          | EF du congélateur dédié                                                         | EF 12.0         | 12.0            | Extraction EF ; absent→0                     | Usages     |
| in.misc_gas_fireplace_present               | Présence d'une cheminée décorative au gaz                                       | No              | 0               | Binaire : Yes=1, No=0                        | Usages     |
| in.misc_gas_grill_present                   | Présence d'un barbecue au gaz raccordé                                          | No              | 0               | Binaire : Yes=1, No=0                        | Usages     |
| in.misc_gas_lighting_present                | Présence d'un éclairage extérieur au gaz                                        | No              | 0               | Binaire : Yes=1, No=0                        | Usages     |
| in.has_hot_tub                              | Présence d'un spa ou jacuzzi                                                    | No              | 0               | Binaire : Yes=1, No=0                        | Usages     |
| in.hot_tub_electric                         | Spa/jacuzzi à chauffage électrique                                              | Electric        | 1               | OHE binaire (énergie du spa)                 | Usages     |
| in.misc_hot_tub_gas                         | Spa/jacuzzi à chauffage gaz                                                     | Gas             | 1               | OHE binaire (énergie du spa)                 | Usages     |
| in.has_pool                                 | Présence d'une piscine                                                          | No              | 0               | Binaire : Yes=1, No=0                        | Usages     |
| in.pool_heater_present                      | Présence d'un système de chauffage de piscine                                   | No              | 0               | Binaire : Yes=1, No=0                        | Usages     |
| in.pool_heater_electric                     | Chauffage de piscine électrique (pompe à chaleur)                               | Electric        | 1               | OHE binaire (énergie du chauffage piscine)   | Usages     |
| in.pool_heater_gas                          | Chauffage de piscine au gaz naturel                                             | Gas             | 1               | OHE binaire (énergie du chauffage piscine)   | Usages     |
| in.has_well_pump                            | Présence d'une pompe de puits (eau potable autonome)                            | Yes             | 1               | Binaire : Yes=1, No=0                        | Usages     |
| in.has_ceiling_fan                          | Présence d'un ventilateur de plafond                                            | Yes             | 1               | Binaire : Yes=1, No=0                        | Usages     |
| in.ceiling_fan_used                         | Ventilateur de plafond utilisé en saison chaude                                 | Yes             | 1               | Binaire : Yes=1, No=0                        | Usages     |
| <b>7 Part des Usages Blanc et Brun</b>      |                                                                                 |                 |                 |                                              |            |
| in.plugin_loads                             | Intensité relative des prises et petits électroménagers (ratio, 1.0 = standard) | 134%            | 1.34            | Ratio : % divisé par 100                     | Blanc/Brun |
| in.plugin_load_diversity                    | Diversité temporelle d'utilisation des prises (étalement des pics)              | 100%            | 1.0             | Ratio : % divisé par 100                     | Blanc/Brun |
| in.clothes_dryer_usage_level                | Multiplicateur d'usage du sèche-linge (1.0 = usage moyen)                       | 1.0             | 1.0             | Numérique (ratio, inchangé)                  | Blanc/Brun |
| in.refrigerator_usage_level                 | Multiplicateur d'usage du réfrigérateur (1.0 = usage moyen)                     | 1.0             | 1.0             | Numérique (ratio, inchangé)                  | Blanc/Brun |
| <b>8 Infrastructure Électrique</b>          |                                                                                 |                 |                 |                                              |            |
| in.electric_panel_service_rating..a         | Puissance nominale du tableau électrique principal (ampères)                    | 125 A           | 125.0           | Numérique (inchangé, en A)                   | Socio-Éco  |
| in.electric_panel_breaker_space_total_count | Nombre d'emplacements disponibles pour disjoncteurs                             | 25              | 25.0            | Numérique (inchangé, count)                  | Socio-Éco  |
| <b>9 Production Photovoltaïque (PV)</b>     |                                                                                 |                 |                 |                                              |            |

*Suite page suivante...*

| Variable                           | Description                                        | Avant (exemple) | Après (exemple) | Encodage appliqué                     | Groupe    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|
| in.has_pv                          | Présence d'un système photovoltaïque               | No              | 0               | Binaire : Yes=1, No=0                 | Socio-Éco |
| in.pv_system_size                  | Puissance installée du système PV (kW DC)          | None            | 0.0             | Extraction numérique (kW) ;<br>None→0 | Socio-Éco |
| 10 Mobilité Électrique (EV)        |                                                    |                 |                 |                                       |           |
| in.electric_vehicle_charge_at_home | Probabilité que le VE soit rechargé à domicile     | 0.9             | 0.9             | Numérique (probabilité 0–1, inchangé) | Socio-Éco |
| in.electric_vehicle_charger        | Niveau du chargeur VE installé à domicile          | None            | 0               | Label : None=0, Level 1=1, Level 2=2  | Socio-Éco |
| in.electric_vehicle_miles_traveled | Kilométrage annuel parcouru en véhicule électrique | 9000            | 9000.0          | Numérique (miles/an, inchangé)        | Socio-Éco |